

Subqueries

Subquery

- Een subquery is een SELECT-statement dat voorkomt als onderdeel van de WHERE-clausule
- SELECT *kolomnaam*
FROM *tabelnaam*
WHERE *voorwaarde*
- Waarbij de voorwaarde bestaat uit een SELECT

Subvraag met 1 resultaat

- Subvraag bevat een standaardfunctie in de SELECT-clausule
- Mogelijke operatoren: =, <, >, <=, >=, !=
- Toon de werknemers die het minst verdienen

```
SELECT wnaam  
FROM werknemers w  
WHERE salaris = (SELECT MIN(salaris)  
                 FROM werknemers)  
ORDER BY wnaam;
```

Subvraag met meerdere resultaten

- Operatoren IN en NOT IN
- Geef alle werknemers die niet vervangen kunnen worden

```
SELECT wnaam
FROM werknemers w
WHERE wnr NOT IN ( SELECT wnr
                   FROM vervangingen)
ORDER BY wnaam;
```

Gecorreleerde subvraag

- De subvraag heeft verband met de hoofdvraag
- Geef voor elke vestiging de werknemer(s) die het meest verdient/verdienen

```
SELECT vesnaam, wnaam
FROM werknemers w1
WHERE salaris = (SELECT MAX(salaris)
                  FROM werknemers w2
                  WHERE w1.vesnaam = w2.vesnaam);
```

Gecorreleerd vs niet-gecorreleerd

- Bij een niet-gecorreleerde subvraag wordt eerst de subvraag geëvalueerd en dan de hoofdvraag
- Bij een gecorreleerde subvraag wordt de subvraag voor elke rij uit de hoofdvraag geëvalueerd

Subvraag met EXISTS/NOT EXISTS

- De subvraag geeft als resultaat TRUE of FALSE
- De hoofdvraag wordt enkel uitgevoerd als de subvraag TRUE teruggeeft

Subvraag met EXISTS

- Geef de naam van elke vestiging waar 1 of meerdere werknemers werken die meer dan 2500 verdienen

```
SELECT vesnaam
FROM vestigingen v
WHERE EXISTS (SELECT 1
               FROM werknemers w
               WHERE v.vesnaam = w.vesnaam
               AND salaris > 2500)
ORDER BY vesnaam;
```

Subvraag met NOT EXISTS

- Geef de vestigingen waar geen enkele werknemer kan vervangen worden

```
SELECT vesnaam
FROM vestigingen v1
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM vervangingen v2
    JOIN werknemers w ON (v2.wnr = w2.wnr)
    WHERE v1.vesnaam = w.vesnaam)
```

Kunnen wel
vervangen
worden